Типовые алгоритмы обработки массивов

Информатика · 9 класс · урок 17 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сумма и среднее

> Дан массив a = [16, 4, 9, 25, 6, 12]. Вычислите сумму и среднее арифметическое, записав состояние накопителя после каждого шага.

Задание 2. Трассировка поиска максимума

> Дана программа: `m = a[0]`, затем `for x in a: if x > m: m = x`, где a = [-4, -9, -1, -7]. Какое значение получит m и сколько раз оно изменится?

Задание 3. Найдите ошибку

> Ученик ищет максимум: `m = 0`, затем `for x in a: if x > m: m = x`. На массиве [-4, -9, -1, -7] программа выдала 0. Объясните ошибку и исправьте программу.

Задание 4. Линейный поиск

> Дан массив a = [4, 9, 14, 21, 30]. Сколько сравнений потребуется, чтобы найти число 21? Сколько сравнений уйдёт на поиск числа 7 и что окажется в переменной pos?

Справочная страница

Типовые алгоритмы обработки массивов

1 Ключевые определения

Накопитель — переменная, в которой по шагам собирается результат обработки массива: сумма, произведение, максимум, количество или найденный индекс.

Минимум (максимум) массива — элемент, значение которого не больше (не меньше) значений всех остальных элементов.

Линейный (последовательный) поиск — перебор элементов массива по порядку до первого совпадения с искомым значением.

2 Опорная таблица

Что ищем	Начальное значение	Обновление в цикле
сумма	0	s += x
произведение	1	p *= x
максимум	a[0]	if x > m: m = x
количество по условию	0	if условие: c += 1
признак «есть такое»	False	if условие: f = True

3 Опорный конспект

```
СХЕМА: накопитель + один проход
  s = НАЧАЛО
  for x in a: обновить s
  print(s)

НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
  сумма 0 | произведение 1 | максимум a[0] | счётчик 0 | флаг False

СУММА         s += x              среднее s / len(a)
МАКСИМУМ      m = a[0]; if x > m: m = x
МИНИМУМ       то же, знак <
СЧЁТЧИК       if условие: c += 1
СРЕДНЕЕ ПО УСЛОВИЮ  s / cnt  (не len(a)!)
ПОИСК         pos = -1; if a[i]==key: pos=i; break

КРАЙНИЕ СЛУЧАИ: пустой массив, все отрицательные,
```

4 Проверь себя

1. Что называют накопителем в алгоритме обработки массива?

2. С какого значения начинают накопление суммы и почему?

Ключи и критерии

для учителя · урок 17 · Типовые алгоритмы обработки массивов

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Состояния накопителя: 16, 20, 29, 54, 60, 72. Сумма 72, длина 6, среднее 72 / 6 = 12.0.

Задание 2. m начинает с −4; −9 не больше −4; −1 больше −4, m становится −1 (первое изменение); −7 не больше −1. Значение изменилось один раз, итог m = −1.

Задание 3. Накопитель начат с нуля, а все элементы отрицательные, поэтому условие x > 0 не выполняется ни разу и максимум остался равным нулю — числу, которого в массиве нет. Правильно начинать с первого элемента: m = a[0]. После исправления программа выдаст −1.

Задание 4. Для 21 сравнения идут по элементам 4, 9, 14, 21 — четыре сравнения, pos = 3. Числа 7 в массиве нет, поэтому цикл выполнится целиком: пять сравнений, а pos останется равной −1, что и означает отсутствие элемента.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**а**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить таблицу начальных значений накопителей для суммы, произведения, максимума, счётчика и флага.

2. Для массива [9, -4, 16, -2, 7, 0] вычислить вручную сумму, максимум, количество отрицательных и среднее положительных.

3. Записать программу поиска минимума и его индекса; проверить её на массиве из задания 2.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая выводит, сколько раз в массиве встречается каждое из чисел 1, 2 и 3, используя один проход и три счётчика.